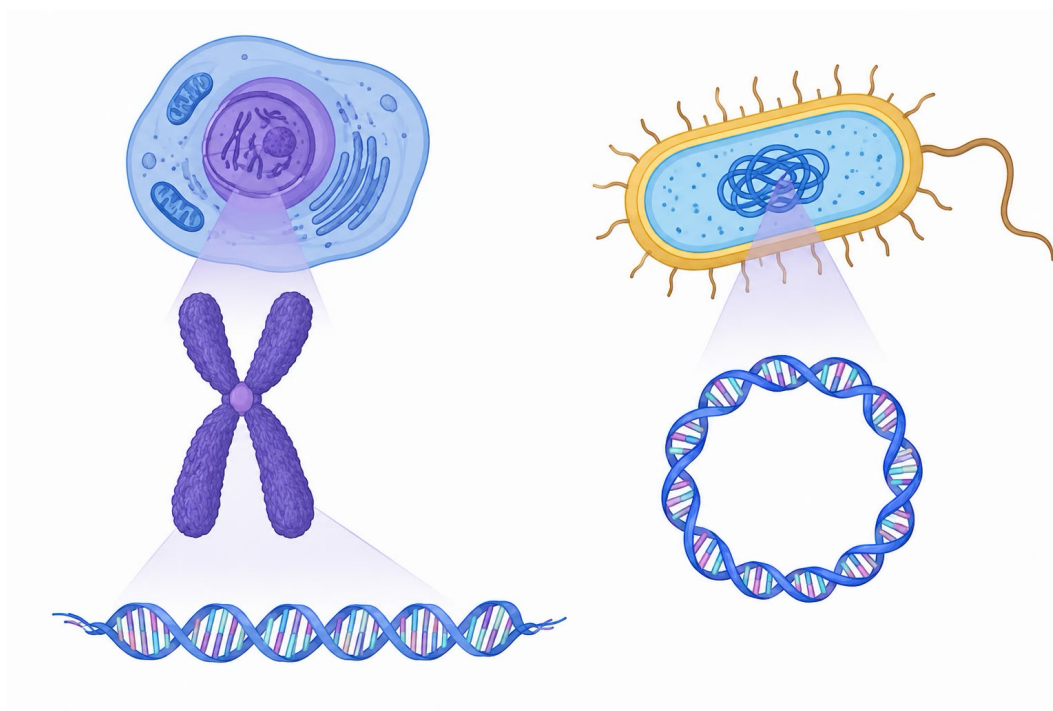


Cromosoma eucariotico lineare

A differenza dei procarioti (DNA circolare), le cellule eucariotiche hanno **cromosomi lineari**. Questo pone un problema strutturale: un'estremità libera è **vulnerabile** (degradazioni, fusioni accidentali, il sistema di separazione del DNA la scambia per un danno) e la replicazione di un'estremità lineare è meccanicamente più complessa di quella circolare.



1. Cromosoma eucariote (lineare); 2. Cromosoma procariote (circolare)

Perché “lineare” è un dato significativo

Nei procarioti (es. *E. Coli*) il genoma è tipicamente un unico cromosoma circolare, superavvolto da topoisomerasi, localizzato nel nucleone senza istoni veri e propri.

Negli **eucarioti**, invece, il genoma è distribuito su **più cromosomi lineari** distinti (nell'uomo: 46, in 23 coppie), ciascuno una singola molecola di DNA a doppia elica associata a proteine istoniche.

La **linearità** genera due problemi biologici:

1. Le estremità libere sono un bersaglio:

- può essere **riconosciuta come danno** dal sistema di sorveglianza del DNA (i macchinari che rilevano rotture a doppio filamento, come **ATM/ATR** nell'uomo), rischiando di attivare l'arresto del ciclo cellulare o **apoptosi** (processo di morte cellulare programmata);
- può essere esposta a **degradazione** da parte degli *esonucleasi* (enzima che degrada gli acidi nucleici rimuovendo i nucleotidi uno alla volta dalle estremità);
- crea un rischio di **fusione illegittima** con altri cromosomi tramite il sistema di riparazione per giunzione delle estremità *non omologhe* (*NEHJ*), generando così *cromosomi dicentrici* o *traslazioni* (evento potenzialmente oncogeno).

2. Il “problema della replicazione terminale”:

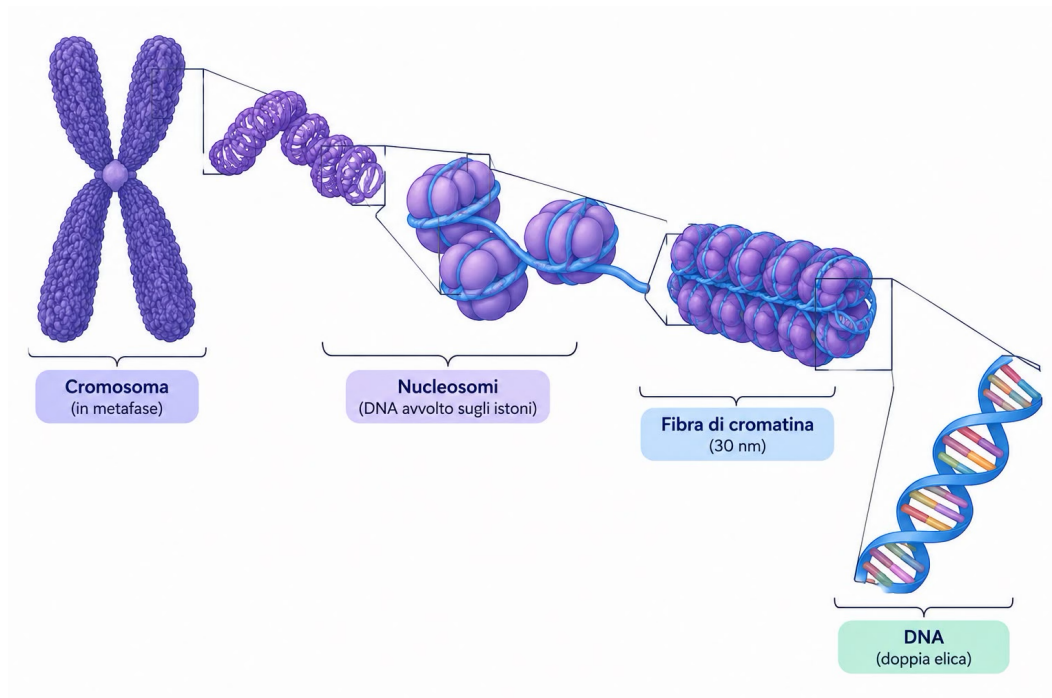
- la **DNA polimerasi** sintetizza solo in direzione $5' \rightarrow 3'$ e ha sempre bisogno di un **primer a RNA** per iniziare;
- sul filamento lento, l'ultimo primer a RNA vicino all'estremità del cromosoma, una volta rimosso, lascia un piccolo tratto di DNA a singolo filamento che **non può essere colmato** (non c'è spazio per un nuovo filamento a monte);
- il risultato è che ad ogni ciclo di replicazione, il cromosoma si **accorcia** leggermente alle estremità.

Nei procarioti questo problema non esiste, proprio perché il cromosoma è circolare e non ha estremità libere da replicare.

La **risoluzione** a questo problema viene data da **tre soluzioni**:

- **I telomeri** (sequenze ripetute non codificanti, es. *TTAGGG* nell'uomo) fungono da “tampone” sacrificabile: il loro progressivo accorciamento non intacca geni essenziali, almeno fino ad un certo limite;
- **Il complesso di shelterin** rivestendo i telomeri li ripiega in una struttura a “cappio” (*T-loop*) che maschera fisicamente l'estremità, impedendo ai sensori di danno di riconoscerla come rottura;
- **La telomerasi** (una trascrittasi inversa con un proprio stampo a RNA) può allungare i telomeri nelle cellule germinali, staminali e tumorali, contrastando l'accorciamento (nella maggior parte delle cellule somatiche adulte invece è inattiva, e questo accorciamento progressivo è collegato alla senescenza cellulare (limite di Hayflick).

Organizzazione minimale del cromosoma



Per funzionare correttamente durante la divisione cellulare, un cromosoma ha bisogno di **tre elementi strutturali minimi** (*indispensabili e sufficienti*, per questo “minimale”):

1. **Origine di replicazione (multiple)**: a differenza del cromosoma batterico, che ha una singola origine di replicazione, un cromosoma eucaristico ne ha centinaia di migliaia, distribuite lungo tutta la sua lunghezza. Il motivo è **dimensionale**: un cromosoma umano può contenere centinaia di milioni di paia di basi, troppe da replicare partendo da un solo punto nel tempo disponibile della **fase S**. (*sintesi del ciclo cellulare, fase della replicazione del DNA. Prima della fase S: ogni cromosoma = 1 cromatina; durante la fase S: duplicazione; dopo la fase S: ogni cromosoma: 2 cromatidi fratelli, identici, uniti dal centromero. Il numero di cromosomi non raddoppia, raddoppia la quantità di DNA: 46 cromosomi > dopo la fase S > 46 cromosomi, ciascuno con 2 cromatidi = 92 cromatidi*).

Con **molte origini che separano “forcelle di replicazione” in parallelo**, la **replicazione avanza** contemporaneamente **in tanti punti** e converge (completandosi in ore).

2. **Centromero**: è il sito in cui si assembla il **citocore**, il complesso proteico a cui si legano i **microtubuli del fuso mitotico/meiotico**. Senza centromero, un frammento di cromosoma (detto **acentrico**) non ha nulla a cui agganciare il fuso: durante l'anafase non viene trascinato verso nessun polo e va perso (le cellule figlie, dunque, risultano *aneuploidi* per quella porzione di genoma).
3. **Telomeri**: proteggono le estremità da degradazione/fusione e risolvono il problema della replicazione terminale.

DIMOSTRAZIONE SPERIMENTALE: I CROMOSOMI ARTIFICIALI DI LIEVITO (YAC)

IL MODO IN CUI È STATO DIMOSTRATO CHE QUESTI TRE ELEMENTI SONO DAVVERO NECESSARI E SUFFICIENTI È STATO OSTRUENDO IN LABORATORIO UNO **YAC**

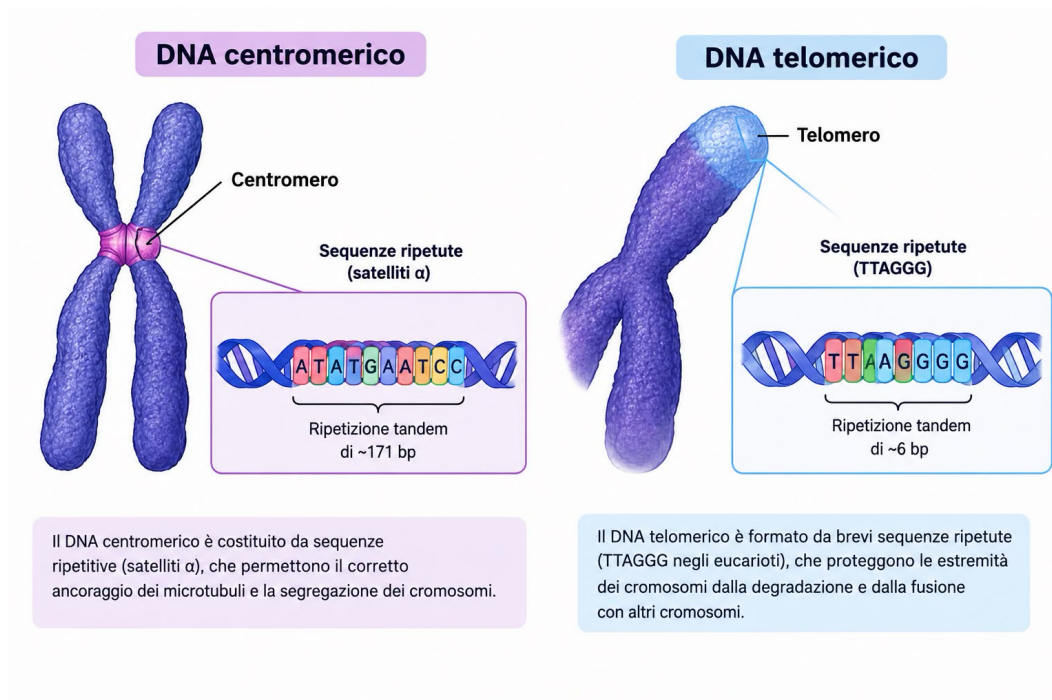
(YEAST ARTIFICIAL CHROMOSOME):

UN FRAMMENTO DI **DNA LINEARE** A CUI SI AGGIUNGONO SOLO **UN'ORIGINE DI REPLICAZIONE (ARS)**, UN **CENTROMERO** E **DUE TELOMERI**, OLTRE AL GENE DI INTERESSE.

IL RISULTATO SI COMPORTAVA COME UN VERO CROMOSOMA: SI REPLICAVA UNA VOLTA PER CICLO E SI SEPARAVA CORRETTAMENTE DURANTE LA DIVISIONE CELLULARE.

SE MANCASSE ANCHE SOLO UNO DI QUESTI TRE ELEMENTI, IL COSTRUTTO NON SI MANTERREBBE NELLE GENERAZIONI CELLULARI SUCCESSIVE.

DNA centromerico e telomerico



DNA centromerico

Composizione: è costituito prevalentemente da **DNA satellite**, ovvero **lunghe sequenze** ripetute in *tandem*, non codificanti. Nell'uomo l'unità di base è l'**alfa satellite (o alofite)**, una sequenza di circa **171 bp** ripetute migliaia di volte, organizzata in **blocchi di ordine superiore (HOR, higher-order repeats)**.

Il paradosso della specificazione epigenetica sta nel fatto che ci si aspetterebbe che sia la sequenza satellite a “dire” alla cellula dove costruire il centromero, ma non è così:

- La sequenza alfa satellite è necessaria **ma non sufficiente**: esistono centromeri “ectopici” (neocentromeri) che si formano in regioni cromosomiche prive di DNA alfa satellite;

- Il vero determinante è **epigenetico**: la presenza della variante istonica **CENP-A** al posto del normale **istone H3** nei nucleosomi di quella regione. È CENP-A che **recluta** il resto delle proteine del cinetocore;
- Questo significa che l'identità del centromero si trasmette non tanto per sequenza, ma per **eredità della cromatina** (un nucleosoma con CENP-A marca il sito attraverso le divisioni cellulari).

DNA telomerico

Ha una sequenza a **ripetizioni brevi** e altamente conservate in *tandem* (nell'uomo **5'—TTAGGG—3'** sul filamento ricco in G, ripetuta per centinaia di migliaia di volte, in totale alcune kb per telomero).

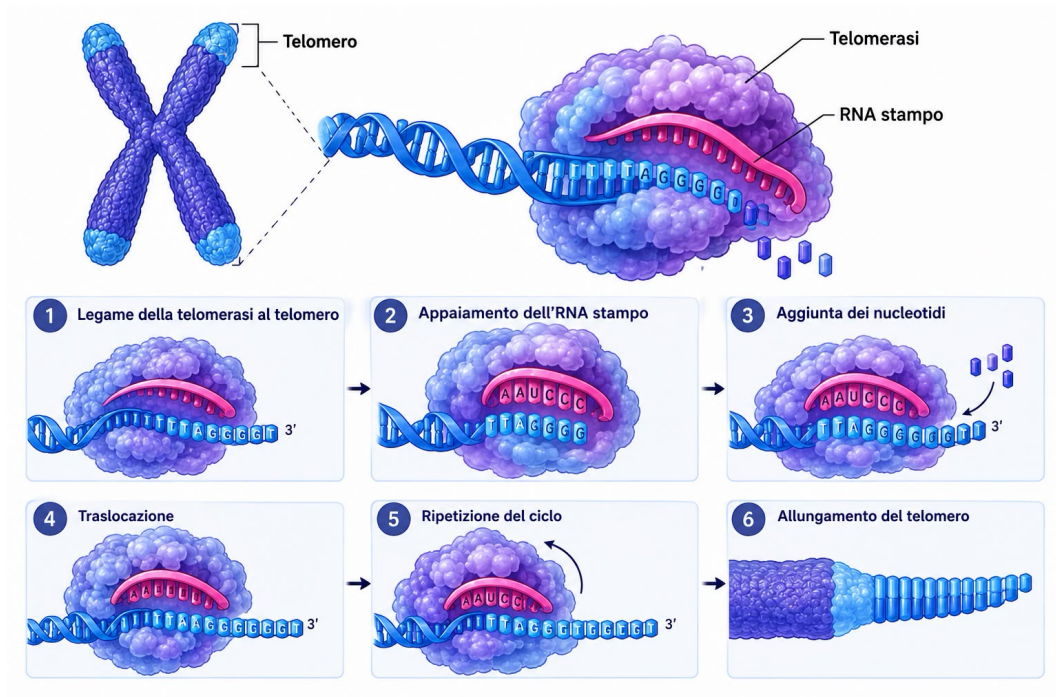
Struttura:

- Il filamento ricco in G termina con una **sporgenza a singolo filamento 3' (G-overhang)** di 100-200 nucleotidi;
- Questa estremità sporgente **ripiega indietro** e si inserisce nella regione a doppio filamento del telomero, formando il **T-loop**, stabilizzato dal complesso proteico **shelterin** (che include *TRF1*, *TRF2*, *POT1*).
- Il **T-loop** maschera fisicamente l'estremità libera, imponendo che venga **riconosciuta** dal macchinario di riparazione del danno al DNA.

La **telomerasi** (come accennato) è una **trascrittasi inversa**, particolare perché porta con sé il proprio *stampo*:

- Contiene una subunità proteica **catalitica** (*TERT*) e una componente a **RNA** interna (*TERC* nell'uomo) che contiene una sequenza complementare a TTAGGG;
- Usa quella porzione di RNA come **stampo** per sintetizzare nuovo DNA telomerico all'estremità 3' del filamento G, poi "si sposta" (*translocazione*) e ripete il ciclo, allungando progressivamente il telomero;

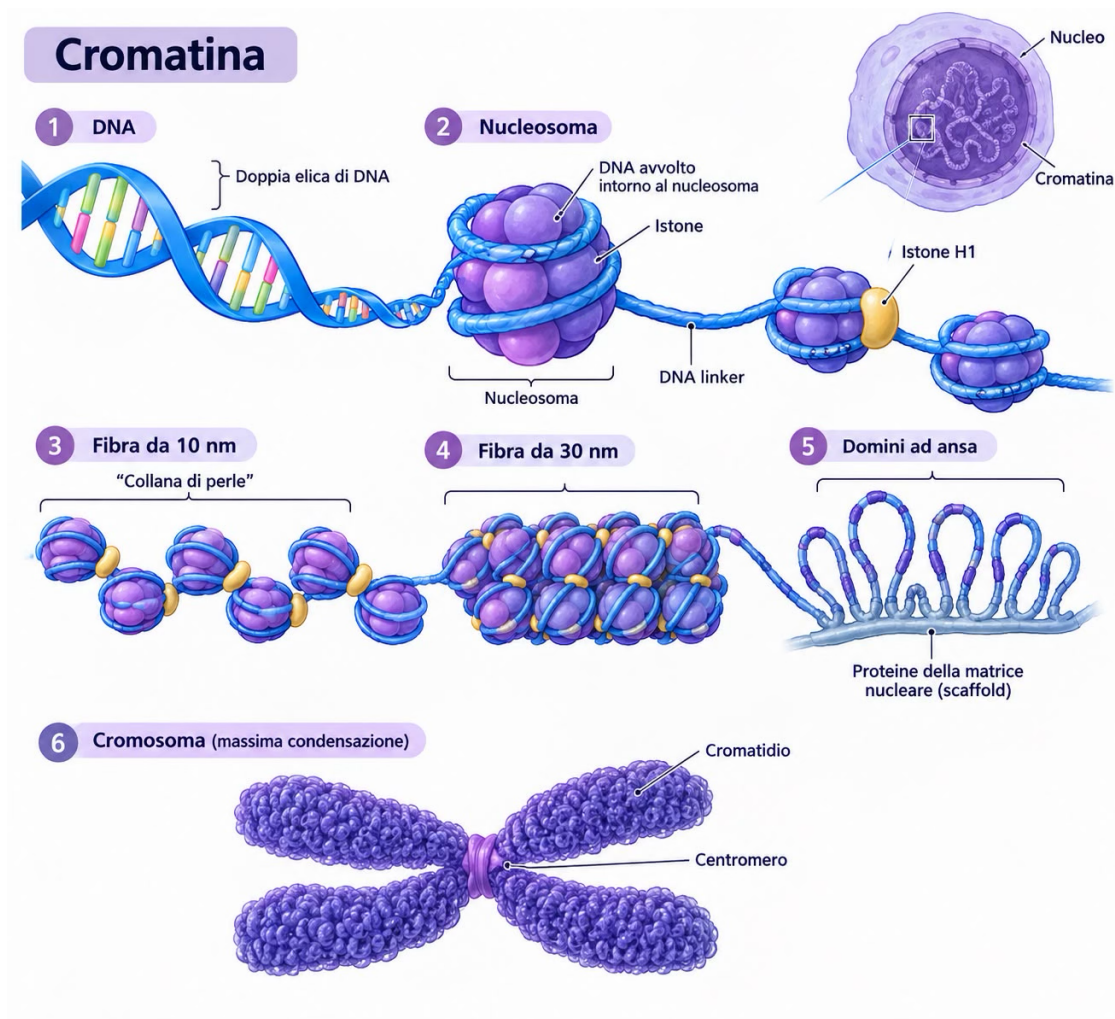
- È attiva in cellule germinali, staminali e nella maggior parte delle cellule tumorali. Nella maggior parte delle cellule somatiche adulte è silenziata e l'accorciamento telomerico progressivo è legato alla senescenza replicata (limite di Hayflick).



Cromatina

È il composto formato da **DNA + proteine**, principalmente **istoni**, presente nel nucleo della cellula eucariotica.

La sua **funzione** è quella di **compattare il DNA**, che è una molecola molto lunga, permettendogli di entrare nel nucleo e regolando la sua attività.



Ci stanno tutte le fasi ja bellina come immagine

Nucleosoma: struttura base

Il DNA si avvolge intorno agli istoni formando i **nucleosomi**.

Il nucleosoma risulta essere l'unità fondamentale di **impacchettamento** del DNA. È **composto** da:

- Un **ottetto distonico**: due copie ciascuna degli **istoni core H2A, H2B, H3 e H4**;
- **Circa 147 bp di DNA** avvolte attorno all'ottametro per **1,65 giri** di superelica sinistrorsa

Come è stato dimostrato sperimentalmente: la struttura a “*collana di perle*” fu rivelata trattando la cromatina con **nucleasi microcosmica (MNase)**, un enzima che taglia il DNA linker (il tratto esposto tra un nucleosoma e l'altro) ma non riesce ad accedere al DNA avvolto e protetto intorno all'istone. Il risultato è una **scaletta di frammenti multipli di circa 200 bp sui geni** (prova diretta dell'organizzazione ripetitiva).

La struttura atomica dettagliata fu poi data per cristallografia a raggi X, confermando l'architettura dell'ottamero.

Il ruolo del DNA linker

Tra un nucleosoma e il successivo c'è un tratto di **DNA libero** di lunghezza variabile (circa **20-80 bp** a seconda del tessuto/organismo). È proprio questa alternanza (nucleosoma—linker—nucleosoma) a dare l'aspetto a “*collana di perle*” (fibra a *11 nm*) osservabile al microscopio elettronico su cromatina distesa.

Proteine istoniche: perché funzionano così bene

Gli istoni sono tra le proteine più conservate evolutivamente in tutti gli eucarioti e sono **fortemente basici** (ricchi di residui di *lisina* e *arginina*,

carichi **positivamente** a pH fisiologico). Meccanicisticamente cruciale, in quanto il DNA ha uno scheletro fosfato—zucchero carico **negativamente**, quindi **l'interazione istone—DNA** è in gran parte **elettrostatica**, non dipendente dalla sequenza. È per questo che (quasi) ogni filamento di DNA può avvolgersi intorno all'ottamero.

Struttura del singolo istone: ogni pistone core ha un **histone fold (tre alfa—eliche)** per l'interazione con il DNA e tra istoni, più una **coda N-terminale** che sporge fuori dal nucleosoma (è proprio questa coda il bersaglio delle modificazioni post-traduzionali (*acetilazione, metilazione*) che regolano l'epigenetica).

Assemblaggio dell'ottamero: non si forma mai in modo casuale, *ten temp sens*, segue un **ordine gerarchico** preciso: prima un **tetrametro cetrale** ($H3 - H4$)₂ a cui si aggiungono poi $H2A - H2B$, uno per lato. Questo assemblaggio è mediato da **chaperoni distonici (es. CAF-1)** che depositano gli istoni sul DNA neosintetizzato durante la replicazione, garantendo che la cromatina venga ricostruita ad ogni ciclo cellulare.

Istone H1 e la fibra da 30 nm

Il chromatosoma: quando l'istone linker H1 si lega (non all'ottametro, ma al punto in cui il DNA entra ed esce dal nucleosoma, più a un breve tratto di DNA linker adiacente) la particella prende il nome di chromatosoma. H1 blocca in posizione i due giri di DNA attorno all'ottametro e ne stabilizza l'avvolgimento, aumentando la protezione a circa 166 bp (contro i 147 bp del nucleosoma “nudo”, ovvero nella sua forma essenziale: ottamero di istoni, circa 147 coppie di base di DNA, no DNA linker).

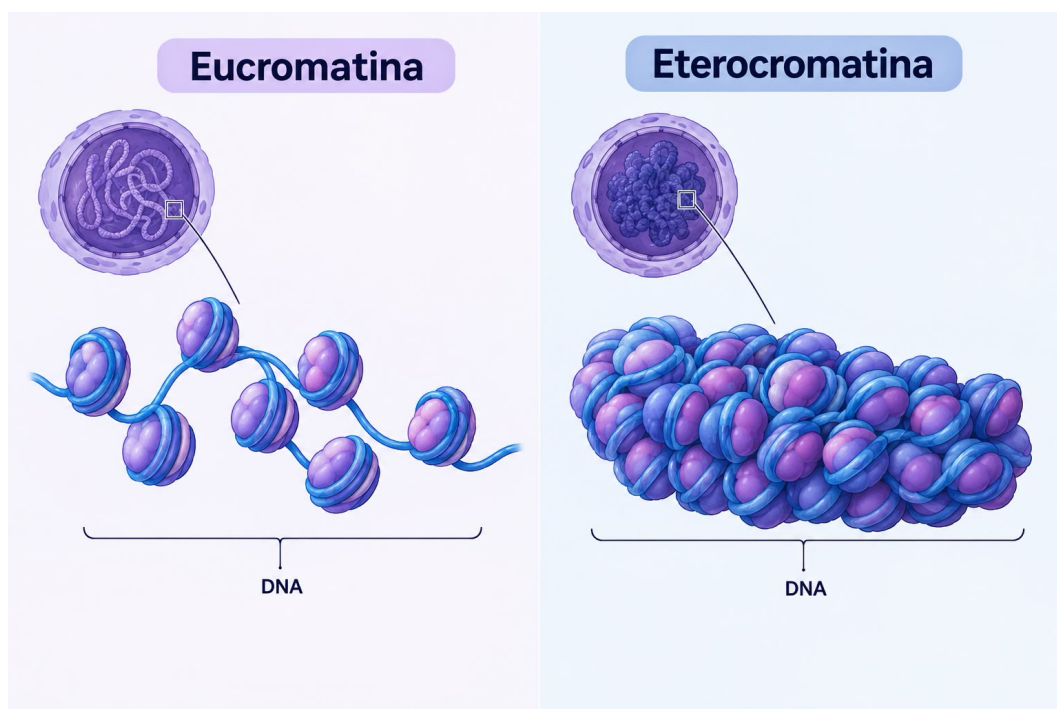
Dalla fibra da 11 nm alla fibra da 30 nm: la presenza sistematica di **H1** su tutti i nucleosomi consecutivi fa sì che la **fibra** a “collana di perle” si **ripieghi** ulteriormente su se stessa in una struttura più **compatta**, di circa **30 nm di diametro**, con un rapporto di compattazione molto più alto.

La **geometria** delle fibra da 30 nm è molto dibattuta, troviamo, infatti, due modelli proposti:

- **Struttura solenoide:** i nucleosomi si dispongono in un'**elica continua**, con il DNA linker che si piega dolcemente da un nucleosoma al successivo;
- **Modello a zig-zag:** i nucleosomi si alternano in **due file** che si intrecciano, con il DNA linker relativamente dritto che attraversa il diametro della fibra.

Eucromatina ed eterocromatina

Non sono due tipi di DNA, a **due stati funzionali della stessa fibra cromatinica**, distinguibili al microscopio ottico per il grado di condensazione.



- I. **Eucromatina:** *meno condensata*, si colora debolmente con i coloranti basici (da cui il nome, “vera cromatina” tipica dell’interfase). È **trascrizionalmente attiva** (la sua struttura aperta rende il DNA accessibile alla RNA polimera e ai fattori di trascrizione).
- II. **Eterocromatina:** *fortemente condensata* anche in interfacce (quando il resto del genoma si decondensa per essere trascritto), si colora intensamente (da cui il nome, cromatina diversa/anomala per grado di condensazione). Si divide in **due categorie** distinte:
- eterocromatina costitutiva:** *sempre condensata*, in ogni tipo di cellula e di fase del ciclo. Corrisponde soprattutto a **DNA satellite ripetuto** (regioni centromeriche, teleferiche e altre pericentromeriche). Contiene pochissimi geni ed è **trascrizionalmente silente**.
 - eterocromatina facoltativa:** può alternarsi tra stato *condensato* (**silente**) e *decondensato* (**attivo**) a seconda del tipo cellulare e dello stadio di sviluppo (stesso DNA, stato diverso). L’esempio classico è il **corpo di Barr**: uno dei due cromosomi X nelle cellule femminili dei mammiferi viene inattivato casualmente e condensato in eterocromatina facoltativa (fenomeno del *X-inactivation*, mediato dal RNA non codificante **Xist**).

Rimodellamento della cromatina

I **complessi di rimodellamento** sono macchine molecolari **ATP-dipendenti** che *usano l'energia dell'idrolisi dell'ATP per alterare fisicamente il posizionamento o la composizione dei nucleosomi*, rendendo (o togliendo) l'accesso al DNA sottostante (un livello di regolazione distinto e complementare rispetto alle molecole chimiche (metilazione, acetilazione). Le principali famiglie sono:

- **SWI/SNF**: fa scivolare (**sliding**) o espelle interamente i nucleosomi dal DNA, aprendo grandi regioni di cromatina;
- **ISWI**: soprattutto sliding, utile per spaziare regolarmente i nucleosomi dopo la replicazione;
- **CHD**: simile a ISWI, coinvolto anche nell'assemblaggio della cromatina;
- **INO80/SWR1**: capaci di scambiare ioni core standard con **varianti istoniche** (es. inserire H2A.Z al posto di H2A in specifiche regioni regolatorie).

Il rimodernamento **non aggiunge o rimuove gruppi chimici** (a differenza di metilazione/acetilazione), ma **sposta, spaziatrice o sostituisce** fisicamente le particelle nucleosomiche stesse.

Modificazioni post-traduzionali degli istoni: acetilazione

Le code N-terminali degli istoni sporgono dalla particella e sono bersaglio di numerose modifiche chimiche reversibili: acetilazione, metilazione, fosforilazione, ubiquitinazione.

Prenderemo l'acetilazione come esempio perché da programma fa così e i j m sfasterij:

Meccanismo: gli enzimi **istoni acetiltransferasi (HAT)** aggiungono un gruppo acetile ai residui di lisina delle code istoniche, mentre le **pistone deacetilasi (HDAC)** lo rimuovono (equilibrio dinamico e reversibile).

A **livello fisico** funziona perché l'acetilazione neutralizza la carica positiva della lisina. Poiché il legame istone—DNA è per gran parte elettrostatico (ioni basici, DNA carico negativamente), neutralizzare quella carica **allenta** l'interazione istone—DNA, favorendo una cromatina più aperta e accessibile (coerente con *iperacetilazione ed eurocromatina attiva* e tra *ipoacetilazione ed eterocromatina silente*, ma lo vedremo più avanti).

L'ipotesi del **codice "istonico"** fa riferimento al fatto che oltre all'effetto fisico diretto della carica, queste modifiche fungono da veri e propri *segnali molecolari*, lette da proteine specifiche dotate di *domini* dedicati (es. i **bromodomini** riconoscono le lisina acetilate, i **cromodomini** riconoscono specifiche mediazioni). Questo ha portato (appunto, ne stamm parlann) all'idea che **la combinazione di modifiche istoniche costituisca un "codice" che**, letto da queste proteine, **determina lo stato funzionale** di quella regione di cromatina (livello di regolazione **epigenetico** perché non altera la sequenza del DNA ma viene comunque trasmesso e interpretato dalla cellula).

Condensine e ripiegamento della cromatina

Le **condensine** appartengono alla famiglia delle proteine **SMC (Structural Maintenance of Chromosomes)**, la stessa famiglia a cui appartiene la **cosina** (che invece **tiene uniti i cromatidi fratelli**).

Le condensine sono un **complesso** a forma di **anello/cerniera**, con due subunità SMC che formano **bracci a spirale (coiled-coil)** uniti da una cerniera, più subunità non-SMC regolatorie che chiudono l'anello attorno al DNA.

Meccanismo - loop extrusion: il modello è che la condensina “**estrude**” (spinge fuori) progressivamente **anse (loop)** di cromatina, facendole scorrere attraverso il proprio anello e ingrandendole man mano, in modo **ATP-dipendente**. Il risultato è la **trasformazione** della fibra cromatinica interfaccia (relativamente distesa) nella **struttura** altamente compatta e caratteristica del **cromosoma mitotico condensato**, visibile durante la metafase.

Le due varianti dei mammiferi: la **condensina I** agisce solo dopo la rottura dell'involucro nucleare (metafase), mentre la **condensina II** è già presente nel nucleo e inizia il processo di condensazione già in profase.